

แบบฝึกหัดกรณีศึกษา

กรณีศึกษาที่ 6: ระบบสร้างคู่เพื่อนร่วมกิจกรรม

นักศึกษาจำนวน (n) คนต้องจับคู่กันทุกคู่ เพื่อทำกิจกรรมแนะนำตัว
โดยนักศึกษาคนหนึ่งต้องจับคู่กับนักศึกษาทุกคนที่อยู่ถัดจากตนเอง

ตัวอย่าง หากมีนักศึกษา A, B, C และ D คู่ที่เกิดขึ้นคือ

A-B

A-C

A-D

B-C

B-D

C-D

งานที่มอบหมาย

1. ออกแบบอัลกอริทึมสร้างคู่ที่ไม่ซ้ำกัน

ตอบ Pseudocode

รับค่า n

รับรายชื่อนักศึกษา n คน

for $i = 0$ ถึง $n - 2$

 for $j = i + 1$ ถึง $n - 1$

 แสดงผล $student[i]$ และ $student[j]$

 end for

end for

หลักการคือให้นักศึกษาแต่ละคนจับคู่กับคนที่อยู่ถัดไปเท่านั้น จึงไม่เกิดคู่ซ้ำ เช่น A-B และ B-A

2. เขียนโปรแกรม Java

```
import java.util.Scanner;

public class StudentPairing{

    public static void main(String[] args){

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter number of students:");
        int n = sc.nextInt();

        String[] students = new String[n];

        System.out.println("Enter student names:");

        for(int i = 0; i < n; i++){
            students[i] = sc.next();
        }

        System.out.println("\nGenerated Pairs:");

        for(int i = 0; i < n - 1; i++){
            for(int j = i + 1; j < n; j++){
                System.out.println(students[i] + "-" + students[j]);
            }
        }

        sc.close();
    }
}
```

3. หาจำนวนคู่ทั้งหมดในรูปฟังก์ชันของ (n)

จำนวนนักศึกษา = n คน

- จำนวนคู่ที่เกิดขึ้นคือ $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 2 + 1$
- สามารถเขียนเป็นฟังก์ชันได้ดังนี้ $f(n) = n(n - 1) / 2$

ตัวอย่าง

$$n = 4$$

$$f(4) = 4(4 - 1) / 2$$

$$= 6 \text{ คู่}$$

คู่ที่ได้คือ A-B

A-C , A-D , B-C , B-D , C-D

4. วิเคราะห์ Time Complexity

ตอบ คำสั่งหลักคือ `System.out.println(students[i] + " - " + students[j]);`

จำนวนครั้งที่ทำงานเท่ากับจำนวนคู่ทั้งหมด $n(n - 1) / 2$

ดังนั้น

$$T(n) = n(n - 1) / 2$$

เมื่อพิจารณา Big O

$$O(n^2)$$

5. วิเคราะห์พื้นที่หน่วยความจำ เมื่อ

- กรณีแสดงผลทันที

โปรแกรมใช้ตัวแปรเพิ่มเติมเพียง i, j และแสดงผลทันทีโดยไม่เก็บข้อมูลคู่

ดังนั้น

$$\text{Auxiliary Space} = O(1)$$

- กรณีเก็บคู่ทั้งหมดไว้ใน ArrayList

ตัวอย่าง

```
ArrayList<String> pairs = new ArrayList<>();
```

จำนวนคู่ที่ต้องเก็บคือ $n(n - 1) / 2$

ดังนั้นพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้คือ $\text{Auxiliary Space} = O(n^2)$

สรุป

จำนวนคู่ทั้งหมด = $n(n - 1) / 2$

Time Complexity = $O(n^2)$

Auxiliary Space

- แสดงผลทันที = $O(1)$

- เก็บใน ArrayList = $O(n^2)$

กลุ่มที่ 1 กรณีศึกษาที่ 6: ระบบสร้างคู่เพื่อนร่วมกิจกรรม

สมาชิกกลุ่ม

นาย สรสิทธิ์ มาศสิน 68122250006

นาย เอกราช บุตรรักษ์ 68122250007

นาย ภาพตะวัน สายแก้ว 68122250012

นางสาว ญัฐชา ขำทองทับ 68122250037